

AFMCP Chapter 6: 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 Part 2

기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역

1. 대사증후군(Metabolic Syndrome) 진단 기준

이번 강의에서는 신체계측학적 지표로 넘어가겠습니다. 신체계측 데이터는 코스 초반부에 이미 다루었고, 향후 고급 실습 모듈에서도 다시 다룰 예정입니다. 하지만 환자를 대사증후군(metabolic syndrome), CKM 증후군(cardio-kidney-metabolic syndrome), 인슐린 저항성(insulin resistance)으로 평가할 때 최소한의 실무 이해가 필요합니다.

대사증후군 진단 기준은 국제 합의로 결정되며, 반드시 충족해야 하는 기준은 '중심성 비만(central obesity / central adiposity)'입니다. 중요한 점은 수치 기준값(cutoff)이 민족과 성별에 따라 다르다는 것입니다. 여기에 다음 네 가지 요소 중 두 가지를 추가하면 됩니다. 즉, 필수 1가지 + 선택 2가지 = 총 3/5 기준을 충족하게 됩니다.

민족별 허리둘레 기준

- 유럽인, 사하라 이남 아프리카인, 중동인: 비교적 낮은 기준값 적용
- 아시아인, 히스패닉: 더욱 낮은 기준값 적용
- 남성과 여성의 기준이 민족별로 상이함

2. 대사심혈관 기능 이상을 위한 검사실 검사

여기까지 임상 증상, 대사증후군 기준, 생화학적 과정, 인슐린이 간·골격근·지방조직에 미치는 차별적 영향에 대해 살펴보았습니다. 이제 검사실 소견에 집중해 보겠습니다.

혈당 내성 장애(Impaired Glucose Tolerance) 기준

- 공복 혈당(Fasting blood glucose): 100~125 mg/dL → 전당뇨(pre-diabetes)
- 식후 2시간 혈당(2hr postprandial): 140~199 mg/dL → 인슐린 저항성 지표
- 당화혈색소(HbA1c): 5.7~6.4 → 포도당 내성 장애(impaired glucose tolerance) / 전당뇨

이러한 수치들은 모두 인슐린 저항성과 고인슐린혈증(hyperinsulinemia)이 존재하며 신체의 대사적 균형이 무너지고 있음을 의미합니다.

가장 강력한 기본 검사 지표: 중성지방/HDL 비율

통합 심장학과 기능의학 훈련을 받은 의사로서 개인적으로 가장 유용하게 사용하는 지표는 중성지방(triglycerides)과 HDL 콜레스테롤의 비율입니다. 기본 혈액 검사에서 직접 계산할 수 있습니다.

- TG/HDL 비율 < 3: 정상 (2.5 이상이면 의심 시작)
- TG/HDL 비율 ≥ 3: 인슐린 저항성 시사

이 비율은 인슐린 저항성을 예측하고 CKM 증후군, 당뇨병, 고혈압, 죽상경화증, 심혈관 질환, 심부전, 인지 장애, 우울증과 연관되는 매우 강력한 지표입니다.

고급 검사 지표

- ApoB(아포지단백 B) 상승
- 소밀도 LDL(small dense LDL) 증가 또는 LDL 입자 수 증가
- HDL 콜레스테롤 감소
- 초저밀도 LDL 콜레스테롤(VLDL) 상승 → 이 경우 어유(fish oil)가 효과적

3. 이상지질혈증 삼징후(Dyslipidemic Triad) 복습

인슐린 저항성 상태에서 혈중 유리지방산(free fatty acids)이 증가하면 간에서 중성지방 과잉 생산이 이루어집니다. 간은 중성지방을 아포지단백질에 패키징하여 ApoB 분비를 늘립니다. 이 중성지방이 풍부한 지단백질 입자들은 CETP(콜레스테롤 에스터 전이 효소), 간 리파제 등의 표적이 되어 결국:

- 소밀도 LDL 또는 다수의 LDL 입자 생성
- 신생 HDL 생성 (보호 아포지단백 코팅이 벗겨져 신장으로 배출)
- 결과: 높은 중성지방 + 소밀도 LDL + 낮은 HDL = 이상지질혈증 삼징후

LDL 입자 패턴

- 건강 상태: 소수의 대형 LDL 입자
- 진행 중: 입자 수 증가 또는 크기 감소 → 패턴 A(중간 크기)
- 악화: 다수의 소밀도 LDL → 패턴 B (위험도 높음)

현재 심장학에서는 '지질체(lipidome)' 개념이 부상하고 있습니다. 단순히 LDL은 나쁘고 HDL은 좋다는 이분법을 넘어, 지단백질 간의 복잡한 상호작용을 존중하는 방향으로 발전하고 있습니다.

4. 기타 생화학적 지표

감마-글루타밀 전이효소(GGT, gamma-glutamyl transferase): 일부 관찰 연구에서 GGT 상승이 제2형 당뇨병 발생 위험 증가와 연관됨. 다만 멘델리안 무작위 배정 연구에서는 이를 지지하지 않음. 잠재적 연결고리는 지속성 유기 오염물질(POPs)과의 연관으로, POPs는 산화 스트레스를 촉진하고 대사 장애를 유발합니다.

최근에는 경동맥 내막절제술(carotid endarterectomy) 환자들에서 미세플라스틱(microplastics)이 발견되었다는 연구도 보고되었습니다. 이 환자들 중 상당수가 이미 인슐린 저항성을 보였을 것으로 추정됩니다.

5. 기능의학 매트릭스: 대사심혈관 증후군의 ATM

기능의학에서는 선행 요인(Antecedents), 유발 요인(Triggers), 매개 요인(Mediators)이 인슐린 저항성을 일으킵니다. 이를 공복·식후 인슐린 혈중 농도 상승으로 탐지할 수 있으며, 이 병리는 다중 시스템의 생리적 기능 장애를 초래합니다.

선행 요인 (Antecedents)

- 유전적 소인

- 어린 시절 부정적 경험(ACEs, adverse childhood experiences)
- 불리한 건강의 사회적 결정 요인(social determinants of health)

유발 요인 (Triggers)

- 임신 중 임신성 당뇨(gestational diabetes)
- 마이코톡신(mycotoxins), 지속성 유기 오염물질(POPs) 등 독성 물질 노출

매개 요인 (Mediators)

- 독소, 건강의 사회적 결정 요인, 염증(inflammation)
- 장내 세균 불균형(dysbiosis), 비만(obesity), 근감소증(sarcopenia)
- 흡연, 불건강한 인간관계 등

수정 가능한 생활습관 요인

- 수면 부족, 신체 비활동, 고혈당 부하 식단
- 초가공 식품, 만성 스트레스, 고독감, 삶의 목적 부재

6. 정신·감정·영적 요인

심리사회적·사회경제적 조건은 시상하부-뇌하수체-부신 축(HPA axis)을 교란하여 코르티솔(cortisol) 분비를 증가시킵니다. 이는 내장 지방 축적, 인슐린 저항성, 이상지질혈증을 악화시킵니다.

스트레스 노출의 후성유전학적 효과(epigenetic effect)는 세대를 초월합니다. 임신 중 극심한 스트레스를 겪은 어머니의 자녀는 대사심혈관 기능이상 또는 심혈관 질환 위험이 증가한다는 연구들이 있습니다(예: 기근 생존자 후손 연구).

'풍화(Weathering)' 현상

풍화 현상이란 만성적인 사회경제적·환경적 스트레스에 반복 노출되어 생물학적 노화가 가속되고, 인슐린 저항성 등 다양한 질병에 취약해지는 현상입니다. 뉴욕 내도심 병원에서 근무하던 시절, 20대에 40~60대에서나 볼 법한 심혈관 합병증을 가진 환자들을 직접 경험했습니다. 이것이 바로 건강의 사회적 결정 요인과 어린 시절 부정적 경험이 교차하는 풍화 현상입니다.

스트레스의 다중 장기 '메아리' 효과

연구에 따르면 스트레스는 심혈관계, 내분비계, 면역계에서 복수로 증폭됩니다. 스트레스는 응고 증가, 혈압 상승(레닌 활성화), 인슐린 저항성, 대사증후군, 이상지질혈증, 부정맥, 고혈압, 심근 비대를 유발할 수 있습니다. 심지어 심근경색 후 그 외상을 회상하는 것만으로도 관상동맥 플라크의 생물학적 변화가 일어난다는 데이터도 있습니다.

7. 지속성 유기 오염물질(POPs)과 인슐린 저항성

POPs는 반감기가 매우 길어 수년~수십 년간 공기, 물, 식품, 생물 내에 존재합니다. POPs는 지용성(lipophilic)이어서 지방 조직에 축적됩니다.

POPs의 작용 기전:

- 포도당 수송 활성 변경
- 인슐린 신호 전달 경로 교란
- 지방 축적 증가 및 면역계·생식계·신경계 손상
- 산화 스트레스 증가, 반응성 산소종(ROS) 생성 촉진
- 췌장 베타 세포(beta cells)의 항산화 방어 손상

저농도 노출만으로도 인슐린 저항성 및 대사 장애 위험이 높아질 수 있다는 증거들이 축적되고 있습니다.

8. 미토콘드리아 기능이상과 인슐린 저항성

미토 독소물질(mitotoxicants)—예를 들어 심장 환자에게 처방되는 스타틴(statins) 계열 약물—은 미토콘드리아 막 완결성을 약화시키고 ATP 생성을 억제합니다. 세포질 내 지질이 축적되어 포도당 흡수가 저하되는데, 이를 지방 독성(lipotoxicity)이라고 합니다.

미토 독소물질의 영향:

- 인슐린 신호 전달 경로 손상
- 미토콘드리아 DNA 손상
- 반응성 산소종(ROS) 증가
- 골격근에서 인슐린 저항성 악화

9. 인슐린 저항성 = 수송 기능이상

인슐린의 핵심 역할은 세포 내 포도당 수송 촉진입니다. 인슐린은 복잡한 세포 내 신호 전달 단계를 통해 GLUT4 수송체(transporter)를 세포막으로 이동시켜 포도당을 세포 내부로 끌어들이습니다. 인슐린 저항성 상태에서는 이 신호 전달 경로가 교란되고, 간·지방 조직·골격근이 신체에 필요한 방향과 반대로 작동하게 됩니다.

장 기능이상과의 연결

불량한 식단, 장내 미생물 불균형(dysbiosis), 장 투과성 증가(intestinal permeability)는 내독소혈증(endotoxemia)과 전신 염증을 유발합니다. 놀라운 연구에 따르면 20명의 건강한 성인에게 지질다당류(LPS)를 주입한 결과, 내독소혈증만으로도 췌장 베타 세포에 영향 없이 인슐린 감수성이 35% 감소했습니다. 이는 어떤 원인의 급성 염증이든 인슐린 저항성을 유발할 수 있음을 의미합니다.

스트레스-비만-염증 악순환

스트레스는 HPA 축을 활성화하여 내장 지방 축적을 촉진하고, 내장 지방은 다시 생화학적으로 스트레스를 증가시킵니다. 비만 자체가 만성 저등급 염증 상태이며, 심장학 분야의 다수 연구들이 이를 뒷받침합니다. 중심성 비만 → 대사증후군 → 염증 → 신경내분비 염증 기전 → 중심성 비만의 악순환 사이클이 지속됩니다.